开源软件与许可协议现状分析报告

姓名：于瀚勋

学号：2019302080156

二〇二二年四月

摘要

近年来，得益于政策支持、软件产业高速发展、软件行业人才不断累计，中国的开源产业已经初具规模，市场上涌现了一批自主开源的企业，并形成了开源社区、开源产业联盟、开源基金会等开源组织，但整体来看，我国的开源软件产业尚处于发展初期， 长期发展还需要在制度、法律和文化等方面进行提升。

以 Linux 为代表的开源软件正符合着软件业的发展趋势，在金融危机下把握机遇开源才能有更美好的未来。

我国开源软件得到不断发展，并取得了辉煌可观的成绩，但开源软件的使用是存在限制的，有着不同的授权许可。因此，为了使我国的开源软件能够健康发展，需要对开源软件的许可证进行严格的审查。本文通过介绍开源软件的发展状况和在业界及高校中的应用情况，列举了我国开源软件应用的薄弱环节，并分析了其中的原因，提出了今后开源发展的努力方向。

关键词：开源软件；许可协议；发展趋势；现状分析

Abstract

In recent years, thanks to policy support, the rapid development of the software industry, and the accumulation of talents in the software industry, China's open source industry has taken shape, with a number of independent open source enterprises emerging in the market, and the formation of open source communities, open source industry alliances, open source foundations and other open source organizations, but overall, China's open source software industry is still in the early stages of development, and long-term development needs to be improved in terms of systems, laws and culture. long-term development needs to be improved in terms of systems, laws and culture.

Linux as the representative of open source software is in line with the development trend of the software industry, in the financial crisis to grasp the opportunity of open source to have a better future.

China's open source software has continued to develop, and has achieved remarkable results, but there are restrictions on the use of open source software, there are different licenses. Therefore, in order to make the healthy development of open source software in China, the license of open source software needs to be strictly reviewed. This paper introduces the development of open source software and its application in the industry and universities, lists the weaknesses of open source software application in China,

analyzes the reasons for them, and puts forward the direction of future open source development efforts.

KEYWORDS: open source software; license agreement; development trends; analysis of current situation

目录

1 开源软件发展情况的国内外现状 7
1.1 开源软件在国外的应用情况 7
1.2 开源软件在国内的发展状况 7
2 全球开源模式发展趋势分析 7
2.1 趋势 1：由兴趣驱动向生态驱动转变，开源模式的动力机制发生显著变化 8
2.2 趋势 2：由模仿创新向引领创新转变，开源模式成为争夺创新先发优势的重要途径 8
2.3 趋势 3：由跟随学习向二次创新转变，开源模式成为基础软件自立自强的重要模式 9
3 开源软件产业分析 9
3.1 开源软件现行的应用领域 9
3.2 开源软件产业的商业模式 10
3.2.1 SaaS 模式 10
3.2.2 混合式商业模式 10
3.2.3 新的市场形式下新的商业模式。 10
4 我国开源软件产业面临的突出风险 10
4.1 开源断供风险 11
4.2 自主创新风险 11
4.3 知识产权风险 12
4.4 代码安全风险 12
5 开源软件在高校中的发展 13
5.1 开源软件在国外高校的应用状况 13
5.2 开源软件在我国高校的应用现状 13
6 开源软件产业的发展趋势 14
6.1 金融危机下的全球 IT 市场 14
6.2 开源软件的发展趋势 14
6.2.1 全球经济的进一步恶化有助于开源软件的进一步普及。 14
6.2.2 开源软件供应商之间将会有更紧密联系。 14
6.2.3 经济危机促使新型商业模式的发展。 14
6.3 把握机遇才能有更美好的未来 15

7 加强开源软件产业安全发展的对策建议 15
7.1 推进开源自主，把握开源软件产业发展的主动权 15
7.2 加强模式创新，增强开源产业生态的发展活力 16
7.3 优化发展环境，增强开源软件产业生态的发展后劲 16
8 结语 17
参考文献 18

1 开源软件发展情况的国内外现状

1.1 开源软件在国外的应用情况

开源软件的应用领域涉及 Web 服务器、服务器操作系统、桌面操作系统、Web 浏览器、数据库、电子邮件及其他信息通信领域的基础系统。尤其是开源的操作系统 Linux，已经成为全球第二大操作系统[1]。另外，开源软件 LAMP 架构（即 Linux 开源操作系统，Apache 开源页面服务器，My SQL 开源数据库，PHP 或 PHP、Perl、Python 脚本语言）的崛起，打破了软件巨头 IBM、Sun 主导的 J2EE 架构（Java 语言）和微软主导的.Net 架构(C #语言）的垄断局面。全球已有 50%的企业接触、应用开源软件(美国高达 80-90%，中国只有 10-20%)。在互联网上 70%以上的技术是开源技术。例如著名的网络服务商 Google，在其商务运行操作中，主要使用开源软件。

1.2 开源软件在国内的发展状况

随着开源软件在全球范围的发展，我国的基础软件业也因开源软件的引入而逐渐蓬勃发展起来。自 1999 年以来，我国政府有关部门就开始大力推广使用以 Linux 为代表的开源软件，使开源软件在中国逐步发展起来，尤其是 Linux，其在中国的发展水平高于国际平均水平。另外在基础软件领域，包括操作系统、数据库管理系统、中间件和办公软件等共性应用软件方面都有明显的发展[2]。

虽然国内开源软件的发展很快，但在观念、人才、技术、投资、商业模式和市场成熟度等方面与欧美先进国家相比尚有一段差距。根据一项网上的问卷调查显示，我国政府机构使用开源软件的比例不足 20%，科研机构不足 25%，教育机构不足 30%。

2 全球开源模式发展趋势分析

“开源模式”是指依托开源社区、遵循开源协议、多方共同开发、源代码开放共享的软件开发模式，在汇聚创新要素、广纳研发人才、快速应用

迭代、构建产业生态等方面具有显著的比较优势。国际咨询公司高德纳（Gartner）等机构的研究数据显示，当前 99%的商业软件含有开源组件，75%则直接由开源代码组成。开源模式正成为软件产业发展的主要模式之一，并呈现以下发展趋势[3]。

2.1 趋势 1：由兴趣驱动向生态驱动转变，开源模式的动力机制发生显著变化

开源模式出现于 20 世纪 90 年代，早期主要由少数追求自由与共享的软件开发领军人物出于个人兴趣推动。经过 30 多年的发展，开源模式在快速占领市场、广聚研发人才、绑定下游应用、掌控产业生态等方面形成了巨大优势，成为国际巨头争夺软件产业生态主导权的“金钥匙”。2005 年谷歌公司通过收购安卓公司从而掌控了安卓手机产业生态；2010 年甲骨文公司收购了开源数据库 MySQL，增强了其在数据库领域的领先地位；2018 年微软公司收购了全球代码托管平台 Github;2018 年 IBM 公司收购了开源软件供应商 Red Hat，增强了其在服务器市场的竞争力。微软、甲骨文是典型的闭源软件公司，早期是开源软件的坚决抵制者[4]。近年来，闭源软件龙头企业对开源软件的态度发生根本性改变，其背后的业务逻辑是通过开源快速抢占市场，形成下游应用黏连，从而掌握软件产业生态的主导权，争取更大的商业利益。

2.2 趋势 2：由模仿创新向引领创新转变，开源模式成为争夺创新先发优势的重要途径

开源模式的发展早期主要是模仿成熟的商业软件。近年来，软件工程体系日益复杂，技术创新迭代日益加快，开源模式“汇众智、谋创新”的比较优势日益突出，在技术创新的新赛道上，开源模式实现了由模仿创新向引领创新的重大转变。大数据分析框架、人工智能软件架构、云计算基础构件等新型基础软件均是基于开源模式研发和推广的。主流机器人操作系统（ROS）基于开源模式研发[5]；谷歌通过开源人工智能平台 TensorFlow 快速占据了人工智能市场[6];Openstack 基金会的云计算开源基础软件成为云计算产业的重要支撑[7];Apache 开源基金会的分布式系统基础架构

Hadoop 成为应用最广泛的大数据技术框架之一[8]。

2.3 趋势 3：由跟随学习向二次创新转变，开源模式成为基础软件自立自强的重要模式

我国软件产业在 21 世纪初开始大规模追踪学习国外开源软件。一是从贡献角度看，我国已经成为国际开源社区的重要贡献者。Github 2020 年 4 月的统计数据显示，我国源代码贡献度已经跃居全球第二。华为公司在国际开源社区的贡献度较高，华为、腾讯、阿里巴巴等公司成为 Linux 基金会、Apache 软件基金会等国际主流开源基金会的白金会员。二是从创新路径上看，我国的鸿蒙、欧拉、麒麟、统信等操作系统是基于开源的内核代码进行的二次创新[9]。以开源模式推进基础软件创新可以提高技术起点、加快研发进程、兼容业务应用、降低替代难度，是基础软件实现自主创新突破的现实可行路径。三是从自主创新上看，欧拉、鸿蒙社区已经形成技术分叉能力，openEuler 操作系统内核能够做到自我维护、自我演进。从总体上看，我国已经形成了基于开源模式的二次创新能力。

3 开源软件产业分析

3.1 开源软件现行的应用领域

IT168 技术调研中心 18 年的调查结果显示:在应用层上面,桌面系统操作接近 70%,服务器操作系统接近 60%;而数据库也超过了 50%。但相对操作系统和数据库来讲,其它类型的开源软件的应用比例都没有超过 50%。这说明,开源软件的应用和服务的价值还没有得到最广泛发现。从用途分布来看,有 26%在工作场所使用开源软件,37.5%在工作场所和个人都使用开源软件,而技术人员对开源的应用体验与传播起到了关键作用[10]。客户来源分布上,调查显示出了有接近 70%的认为企业用户会是开源软件的客户来源,其中中小企业所占比例超过了 40%。低价优质的开源软件无疑是中小企业的最佳选择。

3.2 开源软件产业的商业模式

3.2.1 SaaS 模式

SaaS Software-as-a-service (软件即服务)是随着互联网发展和应用软件的成熟,而在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务[11]。对于许多小型企业来说,SAAS 是采用先进技术的最好途径,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。这也是大多数开源软件公司采用的模式。

3.2.2 混合式商业模式

开源软件的不断升温吸引了商业软件公司的关注。由于开源软件中有很多优秀的项目和高质量的代码,如果可以直接利用这些资源的话,对于商业公司来说就可以节省大量成本。商业软件公司在基于开源代码上开发的商业软件在用于商业用途时可灵活的选择收费或者免费。而对于个人用户来说,使用这些商业软件依然免费[12],当然用于商业用途除外,同时这些厂商依然可以提供有尝的技术服务支持。这样灵活的商业模式正越来越多的受到更多的商业软件公司的欢迎。

3.2.3 新的市场形式下新的商业模式。

上网本诞生并迅速风靡整个世界,随后谷歌 Android 的发布更是让人们对移动蓝海时代开源软件的表现充满了期待。由于开源软件的可移植性,走 Linux 定制的模式正是在产业模式上的一种突破[13]。定制 Linux 的模式,对当前 Linux 系统上普遍存在的技术性能、稳定性及把握用户需求等方面存在的不足。由于系统采用“定制”的方法,因此更加贴近用户需求。

4 我国开源软件产业面临的突出风险

近年来，我国开源软件产业蓬勃发展，已经成为基础软件创新发展的重

要方式之一，但是仍然存在以下几个方面的发展风险。

4.1 开源断供风险

我国开源社区主要还是以利用国外开源代码、依托国外开源社区为主，总体上仍是国际开源社区的次生社区，呈现依附性强、自主性弱的特点，存在较大的开源产业链断供风险。国际主流开源基金会、开源项目以及多数开源许可证均诞生于美国或由美国公司掌控，随时可因掌控方的需要而闭源断供[14]。从商业角度看，开源模式的发展越来越涉及巨大的商业利益和产业链安全，不再是自由共享、永远免费的“无主之地”。开源软件受政治因素影响的断供案例频繁发生。2020 年 8 月，云平台开源软件 DockerEE 和 DockerHub 受美国政策影响，禁止被列入实体清单的组织使用[15]。2021 年 2 月，美国政府签署总统令，在开源软件领域对我国全面收紧限制措施。受商业利益驱使的断供事件也时有发生。RedHat 旗下的开源操作系统 CentOS 8 宣布将于 2021 年年底停止更新服务[16]，对我国众多行业将造成较大影响。这些例子充分说明增强我国开源生态自主能力刻不容缓。

4.2 自主创新风险

当前我国主流的开源社区仍不成熟，自主创新能力仍然不高。一是产业集聚不充分。国内开源社区小而散，一些企业主导的开源社区甚至呈低水平竞争的对垒之势，造成技术路线不统一、研发力量不集中等问题，难以打破国外开源技术的垄断。二是生态配套不到位。我国开源社区涉及的知识产权保护、自主开源协议、软件质量管理、代码安全检测等配套性机制不健全，开源社区治理和可持续运营能力不足[17]。三是协作研发不高效。我国开源社区组织协同机制较为松散，缺乏开源项目管理和社区运营人才，线上协作机制、社区激励机制、利益分成机制不健全。四是前瞻引领性不突出。我国开源项目主要集中在操作系统、数据库等传统基础软件领域，在人工智能、大数据、云计算等“新赛道”上，许多企业仍奉行“拿来主义”。此外，多数企业重上层应用场景，轻底层基础创新，对相关新型基础软件的研发重视不足，只会采用国外开源软件构建新的“应用大厦”，

面临“旧领域追上来，新领域又落后”的发展风险。例如，在人工智能领域，谷歌和脸书的开源免费人工智能框架 TensorFlow 和 PyTorch 已占我国 85%以上的份额[18]。

4.3 知识产权风险

开源软件并不等于无限制的自由使用，必须在遵循相关开源协议的基础上注重知识产权保护。目前国际上开源许可协议有 80 多种，总体上可分为宽松式（permissive）和责任传播式（copyleft）两种[19]。这些开源许可协议在具体开源条款上存在较大差异甚至冲突，如果不认真分析和甄别，很容易陷入许可协议条款冲突引发的知识产权风险。我国目前主导的开源许可协议仅有木兰许可协议，开源软件相关法律法规体系建设也存在一定的滞后性，一些开源软件从业人员对开源许可协议具有的法律效力以及开源代码权益的认知较为模糊，以至出现一些公司用开源代码申请专利的侵权事件。完善开源知识产权和法律体系是中国开源软件产业生态健康可持续发展必须强化的环节。

4.4 代码安全风险

开源代码正越来越多地应用到各行业领域，这也造成了数以千计的开源组件存在安全漏洞隐患[20]。WhiteSource 公司于 2020 年发布的《开源安全年度报告》显示，平均每 1 000 行开源代码中就有 14 个安全漏洞，每 1 400 行开源代码中就有 1 个高危安全漏洞。开源软件传播快、应用广，开源软件之间关联依赖，使得开源软件的安全漏洞管理和控制明显难于闭源软件。一是安全漏洞传播性强。开源模式下开源软件传播快、应用广，客观上加剧了安全漏洞传播的速度和范围，造成传染性传播的局面，零日漏洞的发生率大增。二是安全漏洞防控性弱。开源模式松散的开发机制对开源社区的安全管控能力提出了很高的要求，也对安全防控机制和防控软件提出了很高的要求，即使采用代码安全管控软件也很难穷尽所有安全漏洞，Openwall 等开源软件安全预警平台公开发布开源软件漏洞存在 2 周的滞后期[21]，我国企业很难在第一时间采取安全防护措施。三是安全漏洞应对性差。开源模式下，软件服务产业发展不配套，技术支撑体系不健全，进

一步加大了系统性应对开源软件安全漏洞风险的难度。

5 开源软件在高校中的发展

由于开源软件自身存在成本较低，性能、可靠性和安全性较高，具有保持教育体系独立性等诸多优点，因此全世界各大高校都在致力于开源软件的研究和开发，为开源软件的发展做出了积极的贡献。

5.1 开源软件在国外高校的应用状况

目前在许多国家的高校中，已普遍将开源软件应用于校园信息化建设。美国一家研究机构发布的调查数据显示[22]，在美国高校中，已有 57%的高校开始使用底层类开源软件，主要包括 Apache，Linux，My SQL 和 Tomcat。调查也发现，目前已有 25%的美国高校开始使用应用类的开源软件。英国信息系统联合委员会下属的开放源代码研究中心发布的调查数据显示:77%的英国高等教育机构在使用软件时都会考虑开源软件;14%的被调查对象表示自己所在学校的技术人员正在参与开源软件社区（即参加开发工作）;56%的英国继续教育机构正在使用开源的 MOODLE 作为课程管理系统;69%的被调查对象的服务器正在使用开源软件;47%的被调查对象表示正在使用桌面端的开源软件。

5.2 开源软件在我国高校的应用现状

我国在推动各个领域的开源软件发展的同时也进一步在高校中开展推广工作。例如，2005 年，教育部和科技部联合发文，在 40 所高校建立了 Linux 培训中心，其主要任务是为国家培养高质量的 Linux 电脑操作系统人才，并积极参与 Linux 系统及应用软件的研制、开发与推广应用。同时，还要求在一般 IT 教学与考核中加强 Linux 等开源软件的内容。另外，高校中也出现了民间社区性的开源推进组织，如浙江省的 Linux 高校推进联盟和广东省的高校 Linux 推进中心等等[23]。

但整体来看，我国开源软件的应用仍处于初级发展阶段，各个领域中使用开源软件的比例都较低，虽然各大高校都在重点发展对于开源软件的研究，也在多方面涉及开源软件的使用，但应用比例依然不高。

6 开源软件产业的发展趋势

6.1 金融危机下的全球 IT 市场

2008 年下半年爆发的金融危机袭卷了整个世界,IT 业界自然难以幸免。根据美国国际数据公司(IDC) 2 月 25 日发布的报告显示,由于全球经济的持续疲软,全球 IT 开支增速将降至 0.5%[24]。预计今后的一段时间里,商业软件公司的更多的盈利是来自于产品的升级、更新、维护和配套服务,而不是靠新产品的出售。从短期来看,无论是开源厂商还是商业软件厂商,都将遭受经济危机的伤害;但是从长远来看,开源却又将受益于这次经济衰退,短期的阵痛或有利于其长期的健康发展,为其带来新的机遇。

6.2 开源软件的发展趋势

6.2.1 全球经济的进一步恶化有助于开源软件的进一步普及。

从盈利模式上来说,SaaS 和云计算解决方案对于开源技术的发展将起到拉动作用。由于 SaaS 零前期成本和运营成本,因而能够显著降低 IT 项目的整体成本,这在经济危机的环境中对于预算紧缺的企业用户来说无疑有着巨大的吸引力[25]。2009 年 SaaS 和开源技术的使用都会有一个显著的增长。而 SaaS 的普及对于开源技术的普及也将起到拉动作用,后者对于 SaaS 供应商同样是一个非常经济的模式,所需的成本也会大大减少。

6.2.2 开源软件供应商之间将会有更紧密联系。

由于产业的发展,放任自流的发展模式显然已不符合时代潮流,未来对软件的高要求促使开源软件厂商之间寻求更深层的合作,而这种伙伴关系为开源供应商提供了一个与大型私有软件厂商竞争的有效手段。整体开源解决方案要比组合各个私有软件供应商的产品在部署、维护上更加容易。从硬件到软件基础设施再到应用层的整个技术堆栈,企业用户将认识和体验到整体开源解决方案的成本效益。

6.2.3 经济危机促使新型商业模式的发展。

由于传统软件的不景气,传统的软件厂商为了发展势必会与开源厂商寻求合作。正如 Novell、RedHat 与徽软所做的那样,由敌对转向合作才能

在严峻的经济形势下稳定的发展。此外,基于开源软件的嵌入式平台会成为新的增长点。上网本成为传统硬件厂商新兴的增长点,由于上网本的特殊定位,传统的 PC 操作系统并不适用,而开源软件设计之出就考虑到要在多种平台使用,所以开源软件就有很好的移植性,因此在上网本平台上,开源软件更有优势。随着上网本定制版开源平台如谷歌 Android 的不断完善,开源软件的发展将会高歌猛进[26]。

6.3 把握机遇才能有更美好的未来

面临一个可能更加漫长的经济低迷时期,创新、开发和销售比以往任何时候都重要。开源厂商应充分利用开源的独特之处,例如开放创新,或许它可以成为一个新业务模式创建的催化剂。另外把握好现有的客户,并将更深层次的产品和服务卖给他们。最后应冷静应对当前局势,安然度过困难时期,并竭力谋求更多的发展。相信把握好机遇的开源软件产业将会有更美好的明天!

7 加强开源软件产业安全发展的对策建议

发展开源模式对于实现我国软件产业自立自强、夯实数字经济发展基础具有十分重要的作用，建议从以下几个方面加强我国开源软件产业安全发展。

7.1 推进开源自主，把握开源软件产业发展的主动权

将开源模式作为实现基础软件自立自强的基本路径,统筹引导软件研发资源协同创新。一是坚持开源自主。坚定不移地加快培育我国开源社区、开源基金会、开源协议和开源项目，从源头构建国家基础软件的安全底座。二是形成政策合力。加强开源软件相关科技政策、产业政策、教育政策、知识产权政策及安可替代等工作的协同衔接，形成政策合力，推进开源软件发展。三是加强新赛道布局。大力引导产业资本在人工智能、大数据、云计算等领域的新型基础软件的开源创新，引导构建新赛道开源生态，牢牢把握未来发展主动权。

7.2 加强模式创新，增强开源产业生态的发展活力

充分发挥我国新型举国体制的优势，克服传统开源社区组织松散的问题，形成高效的开源社区组织形式，提高开源社区协同效率。一是统一根技术路线。科学论证确定基础软件创新迭代的根技术路线，建立中国原生的统一的开源根社区，采用统一根技术路线开展可持续性聚焦创新。二是构建开源公共服务平台[27]。加强开源基础设施投入，建设集约化的开源社区公共服务平台，提供开源知识图谱、源代码托管、供应链管理、源代码安全评测、开源标准等功能，形成全生命周期的公共服务能力。三是实施开源激励计划。开源具有巨大的公益创新属性，探索建立以财政资金鼓励开源社区突出贡献者的新模式，建立健全重大基础软件专项工作依托开源社区揭榜挂帅的创新机制，提高开源社区的发展动力[28]。

7.3 优化发展环境，增强开源软件产业生态的发展后劲

一是加强开源教育。高校学生是开源软件开发者的重要来源，建议将开源软件相关知识纳入计算机相关学科建设内容，构建形成开源知识体系和文化，为我国开源软件产业培养高水平的开源软件人才。二是加强法律法规建设[29]。针对开源软件知识产权保护的特殊性，研究制定与开源软件产业发展相配套的法律法规，深入分析国际主流开源许可协议条款，培育专门法律人才，保护我国开源产业参与国际开源产业生态过程中的合法权益。三是加强国际合作[30]。加强同国际开源组织的创新合作，推进国内开源社区和开源基金会同国际主流开源社区和开源基金会的高水平对等合作，提升我国在国际开源产业生态中的影响力，引导开源组织切实保持科技中立，联合国际开源组织和业内友好人士共同抵制政治因素对开源国际合作的不当影响。

8 结语

开源软件正在成为基础软件创新的主要模式之一。我国应把握开源软件发展趋势，聚焦开源软件产业发展面临的突出短板，加强顶层设计和统筹规划，研究制定开源创新战略，从而实现开源自主、协同创新、开放合作的有机衔接，探索出一条符合我国发展实际的基础软件自立自强之路，夯实我国数字经济的发展基础。

参考文献

[1] 董晨,尹刚.开源软件版本发布与开源社区贡献评估的关系实证研究[J].计算机应用与软件,2020,37(04):12-16+24.

[2] 范世卫.浅析开源软件在高校教育中的应用[J].考试周刊,2009(20):158-159.

[3] 陈伟.开源社区在中国[J].软件世界,2006(14):34-37.

[4] 贾培养,孙鸿宇,曹婉莹,伍高飞,王文杰.开源软件漏洞库综述[J].信息安全研究,2021,7(06):566-574.

[5] 陆首群.自主开发操作系统并建设生态[J].办公自动化,2019,24(11):14-15+22.

[6] 颜艳艳.基于开源软件的信息化校园构建[J].考试周刊,2009(37):162-163.

[7] 董国伟.软件供应链安全现状分析与对策建议[J].中国信息安全,2021(10):34-37.

[8] 樊佳讯,杨佳宁.工业软件供应链安全风险分析及对策建议[J].新型工业化,2021,11(10):138-140.DOI:10.19335/j.cnki.2095-6649.2021.10.030.

[9] 钱童心.近九成开源软件存在漏洞“治理先行”打开网安行业新局面[N]. 第一财经日报,2021-08-30(A04).DOI:10.28207/n.cnki.ndycj.2021.003929.

[10] 涂林延.开源软件许可证的法律属性分析[J].法制与社会,2021(17):189-190.DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2021.06.176.

[11] 刘聪元.基于开源软件的工程地质数字化开发方案研究[J].水利水电快报,2022,43(02):106-110.DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.02.019.

[12] Keith Bergelt. 建立全球开源软件专利非侵犯社区[J].软件和集成路,2021(06):70.DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1339/tn.2021.06.034.

[13] 黄子河.传播开源精神,共赢美好未来[J].软件和集成电路,2021(06):25.DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1339/tn.2021.06.007.

[14] 工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,强调安全可控、安全服务保障[J].自动化博览,2022,39(01):6.

[15] 陈湉.构建数字变革背景下对数据安全的认识与思考[J].中国信息安全,2019(12):52-53.

[16] 贾培养,孙鸿宇,曹婉莹,伍高飞,王文杰.开源软件漏洞库综述[J].信息安全研究,2021,7(06):566-574.

[17] 冯兆文,刘振慧.开源软件漏洞安全风险分析[J].保密科学技术,2020(02):27-32.

[18] 李震宁,刘莉,孟杰.开源软件商业化中面临的知识产权风险[J].网络空间安全,2018,9(08):42-44.

[19] 赵磊. 我国开源软件许可证法律风险及其应对制度完善[D].河南大学,2011.

[20] 陈伟.开源软件许可证及 GPL 争论[J].软件世界,2006(22):57-59.

[21] 刘彬.开源许可协议的法律问题研究[D].兰州大学,2020.DOI:10.27204/d.cnki.glzhu.2020.002123.

[22] 李美燕,曾宣玮.开源软件著作权保护的焦点问题与应对策略[J].互联网天地,2018(11):40-47.

[23] 浦靖珊.开源软件的发展历史以及趋势分析[J].硅谷,2014,7(09):4+34.

[24] 孙红蕾. 开放源代码软件的知识产权保护研究[D].山东大学,2012.

[25] 开源软件涉及的相关知识产权问题分析[J].中国集成电路,2010,19(10):77-89.

[26] 韩鹏. 开源软件知识产权保护问题研究[D].中原工学院,2019.

[27] 张妍,陶惠.开源软件的现状发展与盈利模式[J].电脑知识与技术,2011,7(12):2831-2832.

[28] 熊瑞萍,万江平.开源软件的突围之路——关于开源运动的若干思考[J].科技管理研究,2009,29(03):252-255.

[29] 万江平,李德杰.2020 自由开源软件发展蓝图综述[J].计算机应用研究,2009,26(11):4027-4030.

[30] 陈健,陈志.警惕开源软件风险 提升我国软件供应链科技安全[J].科技中国,2021(03):19-22.